

004 · Agencia de viajes local

Logística del ejercicio y entrevista

Proyecto Base de Datos – Nivel Muy Avanzado

■ Gestión avanzada de paquetes turísticos, reservas y estadísticas

Proyecto Base de Datos – Nivel Muy Avanzado

004 · Agencia de viajes local

Descripción logística del ejercicio

Este ejercicio está pensado para consolidar el dominio completo del diseño de bases de datos relacionales en PostgreSQL. Incluye relaciones complejas, composición jerárquica con herencia, uso de procedimientos, triggers e índices.

Fases esperadas del trabajo del alumno:

1. Analizar la entrevista y extraer todos los casos de uso posibles.
2. Diseñar el modelo entidad-relación incluyendo herencia entre ítems de paquete.
3. Transformar el modelo a un esquema relacional normalizado.
4. Crear las tablas y restricciones necesarias (PK, FK, herencia).
5. Crear vistas o índices que optimicen las consultas frecuentes.
6. Definir triggers para actualizar el coste total de los paquetes.
7. Crear procedimientos almacenados para crear o duplicar paquetes.
8. Poblar las tablas con datos de ejemplo.
9. Ejecutar consultas avanzadas y subconsultas que respondan a todos los casos de uso.
10. Documentar el diseño y justificar cada decisión técnica tomada.

Objetivos de aprendizaje:

- Aplicar diseño avanzado de bases de datos con herencia y normalización.
- Usar funciones, triggers y procedimientos en PostgreSQL.
- Optimizar el rendimiento con índices y estructuras eficientes.
- Desarrollar consultas SQL complejas con múltiples condiciones, agrupaciones y subconsultas.
- Justificar y documentar todo el proceso de análisis y diseño.

Entrevista simulada — Proyecto 004

Versión extendida y alineada con todos los casos de uso

“Hola. Somos una agencia de viajes que organiza paquetes turísticos completos. Nos gustaría tener una base de datos potente que nos ayude tanto en la gestión diaria como en el análisis de nuestros servicios.

Lo que ofrecemos son paquetes personalizados que pueden incluir distintos elementos: vuelos, noches de hotel, visitas a atracciones o excursiones. Cada paquete tiene un itinerario que se va construyendo con estos ítems, en orden cronológico.

Cada ítem tiene características distintas: los vuelos tienen ciudad de origen y destino, aerolínea, fecha y hora. Los hoteles incluyen nombre, ciudad, número de noches, precio por noche. Las atracciones pueden ser museos, visitas guiadas, entradas a espectáculos... y suelen tener duración estimada y ciudad.

Queremos poder crear un paquete nuevo, añadirle ítems de forma ordenada, cambiarlos, eliminarlos, o duplicar un paquete base para luego modificarlo. También nos gustaría que, cuando añadamos o eliminemos un ítem, se actualice automáticamente el coste total del paquete.

A la hora de vender, registramos reservas. Un cliente puede reservar un paquete para varias personas. Necesitamos saber cuántas personas han viajado con cada paquete, cuánto dinero nos ha generado cada cliente, y poder ver qué paquetes han sido más vendidos en cada temporada.

También sería útil saber qué paquetes no se han reservado nunca, o qué destinos están bajando en popularidad. Y por supuesto, queremos poder modificar los paquetes: añadir o quitar ítems, cambiar un hotel por otro, ajustar las fechas, etc.

Nos gustaría poder ver el historial completo de un cliente, qué paquetes ha reservado, en qué fechas, y si es recurrente. También queremos sacar listados de los mejores clientes por facturación o por número de viajes.

A veces necesitamos hacer análisis por país o ciudad: por ejemplo, cuántas personas han viajado a Italia este verano, qué ciudades han sido más visitadas, o cuántos vuelos tenemos a destinos concretos.

Nos gustaría que algunas consultas fueran muy rápidas, así que creemos que sería útil tener índices en campos como fechas, destinos o ID de cliente.

En resumen, necesitamos una base de datos robusta pero flexible, que nos permita:

- Gestionar la estructura interna de cada paquete (ítems variados y ordenados por fecha),
- Hacer reservas asociadas a paquetes y clientes,
- Calcular ingresos, detectar oportunidades de mejora,
- Automatizar tareas repetitivas o sensibles con procedimientos y triggers,
- Y tener consultas optimizadas para informes o análisis de rendimiento.”